Labo RXI

Réseaux IP

Objectifs d'apprentissage

1. Savoir établir un plan d'adressage avec plusieurs sous-réseaux.
2. Savoir configurer un réseau IP avec plusieurs routeurs Cisco et machines Linux.
3. Savoir configurer des adresses IP statiques sur une machine Linux.
4. Savoir tester et dépanner un réseau IP simple avec ping et Wireshark.

Contenu

Dans ce laboratoire, nous allons – dans une première étape – mettre en place le réseau interne de la HEIG-VD. Ce réseau comprend plusieurs sous-réseaux IP. Il faudra donc définir un plan d'adressage pour le réseau interne de la HEIG-VD.

Rapport à fournir

Remplir le formulaire sur Cyberlearn.

Délai

Avant le début du prochain laboratoire.

1 Introduction

Dans le laboratoire précédent, nous avons mis en place un tout petit réseau avec un routeur et deux PC. Ce réseau nous a permis de configurer et de tester DHCP.

Dans le laboratoire actuel, nous allons élargir ce petit réseau à un réseau interne complet, qui ressemble à celui de la HEIG-VD.

2 Matériel

Le réseau sera réalisé dans EVE-NG. Il faut donc se connecter à l'interface Web d'EVE-NG.

3 Exercices

Objectif 1 : Installation des nœuds du réseau HEIG-VD

L'objectif de cette partie est de placer tous les nœuds du réseau interne de la HEIG-VD, sans les configurer pour l'instant. Dans un vrai réseau physique, cela correspondrait à déballer les équipements achetés, à les mettre à leurs places respectives et à tirer les câbles entre tous les équipements.

L'objectif est atteint si votre réseau correspond à celui montré à la Figure 1.

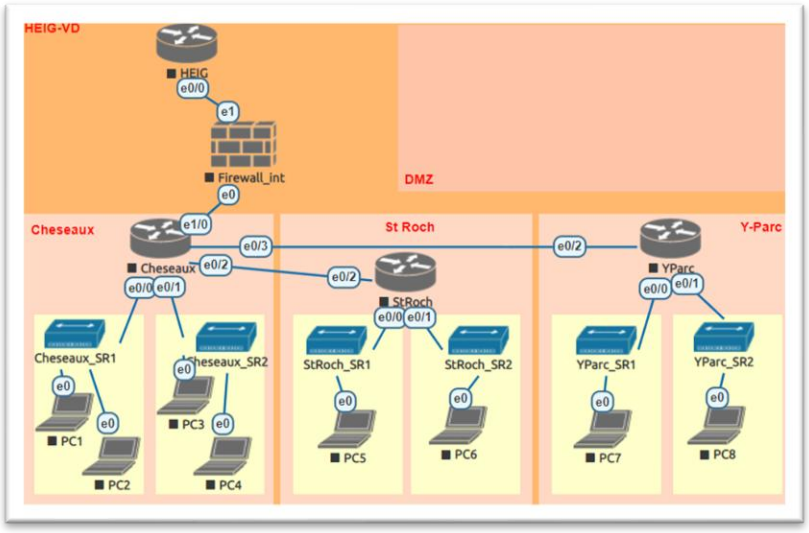


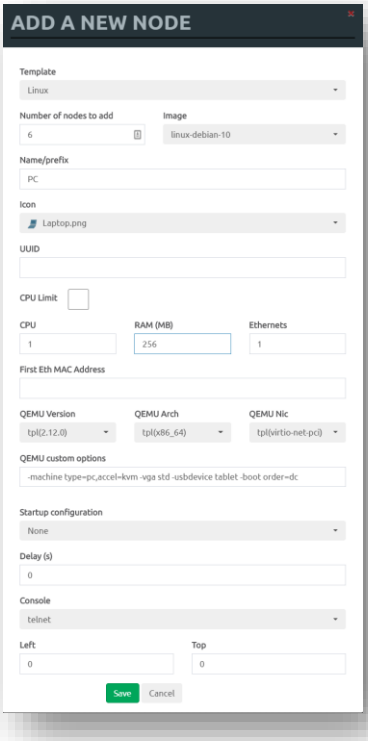
Figure 1: Réseau HEIG-VD à construire

Création du réseau

Pour commencer :

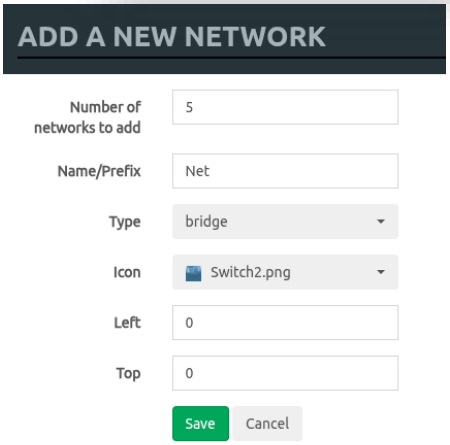
- Dans EVE-NG, faire une copie (bouton « Clone ») du labo « 3-Mise en place LAN » que vous avez déjà créé précédemment.
- Puis renommer ce nouveau labo « 4-IP ».

Ajout des PC Linux



- Ajouter 6 PC Linux, appelés PC3, …, PC8.
- Choisir les options suivantes, comme montré à la figure ci-contre.
    a. Number of nodes to add: 6
    b. Image : linux-debian-10
    c. Name/prefix : PC
    d. Icon : Laptop.png
    e. RAM : 256 MB
    f. Console : telnet
- Placer les PC dans les zones jaunes, comme montré à la Figure 1.

Ajout des switches Ethernet



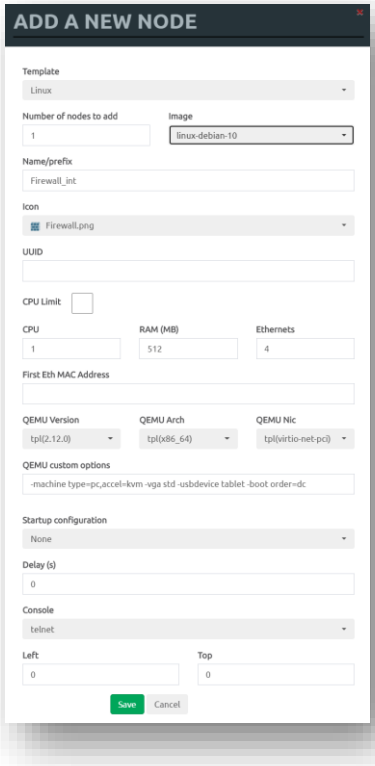
- Ajouter 5 switches Ethernet (menu gauche « Add an object » puis « Network »).
- Choisir le type « bridge », comme montré à la figure ci-contre.
- Icon : Switch2.png
- Renommer les 5 switches : Cheseaux_SR2, StRoch_SR1, StRoch_SR2, YParc_SR1, YParc_SR2.
- Placer les switches dans les zones jaunes, comme montré à la Figure 1.

Ajout des routeurs

- Ajouter 3 routeurs Cisco IOL.
- Utiliser les paramètres suivants :
    a. Template : Cisco IOL
    b. Name : Cheseaux
    c. Image : i86bi-linux-l3-adventerprisek9-**15.4.1T**-bin
    d. RAM : 256 MB
- Renommer les routeurs « StRoch » « YParc » et « HEIG ».
- Les placer à leurs positions respectives, selon la Figure 1.

Ajout du firewall

- Ajouter un nœud Linux comme firewall.
- Utiliser les paramètres, comme montré ci-contre.
    a. Image : linux-debian-10
    b. Name/prefix : Firewall_int
    c. Icon : Firewall.png
    d. RAM : 512 MB
    e. Ethernet : 4
    f. Console : telnet
- Placer le firewall selon la Figure 1.



Explication du réseau

Les nœuds que vous venez d'ajouter constituent le réseau interne de la HEIG-VD. Nous pouvons observer :

- La HEIG-VD a trois sites : Cheseaux, StRoch et YParc, ce qui correspond à la réalité.
- Un routeur est responsable pour chacun des sites.
- Sur chaque site, il y a deux sous-réseaux. On pourrait s'imaginer qu'il s'agit d'un sous-réseau pour les salles de cours et les laboratoires, un deuxième sous-réseau pour les bureaux des collaborateurs de la HEIG-VD. Les deux sous-réseaux sont donc séparés par un routeur, ce qui permet d'éviter certains problèmes de sécurité.
- Les sites StRoch et YParc sont connectés au site Cheseaux par un lien direct.
- Le routeur HEIG servira de sortie vers Internet. Plus tard il sera connecté à un fournisseur d'accès à Internet (FAI).
- Un pare-feu interne permettra de sécuriser les communications entre le réseau interne et Internet.

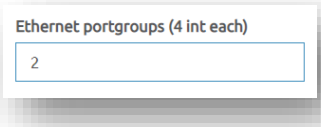
Ajout des liens

Il faudra évidemment encore interconnecter les nœuds par des liens pour que le réseau fonctionne.

Pour cela, **il est important de suivre les instructions dans l'ordre**. Cela garantit que vous connectez les liens aux bonnes interfaces réseau, ce qui évite des problèmes par la suite.

Pour interconnecter les trois sites :

- Sur le routeur « Cheseaux » :
  - Bouton droit, « Edit », puis ajouter un « Ethernet portgroup » avec 4 interfaces réseau supplémentaires selon l'image ci-contre. Ce routeur aura donc 8 interfaces.



  - Connecter l'interface e0/1 au switch Cheseaux_SR2
  - Connecter l'interface e1/0 au Firewall_int, interface e0.
- Sur le routeur « StRoch » :
  - Connecter l'interface e0/0 au switch StRoch_SR1
  - Connecter l'interface e0/1 au switch StRoch_SR2
  - Connecter l'interface e0/2 au routeur « Cheseaux », interface e0/2

- Sur le routeur « YParc » :
  - Connecter l'interface e0/0 au switch YParc_SR1
  - Connecter l'interface e0/1 au switch YParc_SR2
  - Connecter l'interface e0/2 au routeur « Cheseaux », interface e0/3
- Sur Firewall_int :
  - Connecter l'interface e1 au routeur « HEIG », interface e0/0.

Finalement, il faut connecter tous les PC au switch Ethernet respective :

- Depuis chacun des PC, tirer un câble depuis l'interface e0 vers le switch du sous-réseau.

Contrôle du réseau

Après ce travail d'installation du réseau, votre réseau doit correspondre exactement au réseau de la Figure 1.

Contrôlez notamment si les numéros des interfaces de votre réseau correspondent à ceux de la Figure 1. Si un lien utilise une mauvaise interface, effacez le lien avec un clic droit sur le nom de l'interface, puis choisir « Delete ».

En peu de temps, nous avons créé un réseau impressionnant qui est assez proche de la réalité.

 Puis complétez le formulaire Cyberlearn.

Objectif 2 : Plan d'adressage

L'objectif de cette partie est de définir un plan d'adressage pour les sous-réseaux de la HEIG-VD.

L'objectif est atteint si vous connaissez l'adresse IP à configurer sur chaque interface des routeurs et du firewall.

Lors du laboratoire précédent, la plage d'adresse 10.1.1.0/24 a été choisi pour le sous-réseau Cheseaux_SR1. Vous avez configuré le DHCP sur le routeur Cheseaux avec cette plage.

Nous pouvons nous baser sur ces adresses pour développer le plan d'adressage complet.

Principe du plan d'adressage

- Le réseau entier de la HEIG-VD utilise des adresses privées 10.x.y.z.
- Le deuxième octet (donc 'x') est utilisé pour distinguer les trois sites Cheseaux, StRoch, YParc.
- Le troisième octet (donc 'y') est utilisé pour distinguer les deux sous-réseaux SR1 et SR2 de chaque site.
- Chaque sous-réseau a donc une plage d'adresse /24 (masque 255.255.255.0).

Le tableau ci-dessous résume les adresses du site Cheseaux :

Sous-réseau Cheseaux		10.**1**.y.z
	Sous-réseau Cheseaux_SR1	10.1.**1**.0/24
		Routeur Cheseaux, interface e0/0	*10.1.1.1/24 (première adresse)*
	Sous-réseau Cheseaux_SR2	10.1.**2**.0/24
		Routeur Cheseaux, interface e0/1	*10.1.2.1/24 (première adresse)*
	Sous-réseaux d'interconnexion Cheseaux – Firewall_int	10.1.0.0/30
		Routeur Cheseaux, interface e1/0	*10.1.0.1/30*
		Firewall_int, interface e0	*10.1.0.2/30*

Les trois dernières lignes du tableau sont particulières. Voici l'explication :

Chaque interface d'un routeur doit être connecté à un (sous-)réseau différent. Une plage d'adresses est donc nécessaire pour le lien entre le routeur Cheseaux et le Firewall_int, même si uniquement 2 adresses sont utilisées. Le tableau montre que ce sous-réseau utilise la plage d'adresse avec le préfixe 10.1.0.0/30. Elle ne contient que 2 adresses.

Avec ces informations, vous pouvez établir le plan d'adressage complet. Pour ceci :

- téléchargez les document Word « Plan d'adressage.docx » de Cyberlearn,
- remplissez-le
- et complétez le formulaire du rapport sur Cyberlearn.

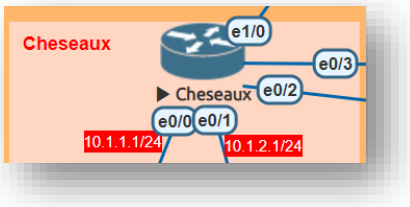
Etiqueter les interfaces

Dans un réseau complexe comme le nôtre, il est facile de se perdre. Afin de vous faciliter le travail, il est recommandé de coller une étiquette avec l'adresse IP sur chacune des interfaces des routeurs / firewall dans EVE-NG.

Pour cela :

- Menu à gauche « Add an object », choisir « Text ».
- Saisir le texte, comme par exemple « 10.1.1.1/24 », ainsi que la police et les couleurs selon votre goût.
- Placer l'étiquette à proximité de l'interface en question.
- Créer de nouvelles étiquettes avec bouton droit sur l'étiquette et « Duplicate ».
- Modifier le texte de la nouvelle étiquette avec double-clic et naviguer avec les touches curseur.

L'image à droite montre deux étiquettes du routeur Cheseaux.



Objectif 3 : Configuration des équipements

L'objectif de cette partie est de configurer les 4 routeurs HEIG, Cheseaux, StRoch, YParc.

L'objectif est vous arrivez à effectuer des pings sur toutes les interfaces de tous les routeurs.

Même à distance, l'on peut entendre vous soupirs : « Comment configurer toutes ces adresses IP sur tous les équipements. Ça prendra une éternité ! ».

Mais comme tous les bons informaticiens, nous allons être paresseux. Il faut automatiser le travail !

Configuration des routeurs HEIG, Cheseaux, StRoch, YParc

Sur chacun de ces routeurs il faut configurer :

- le hostname
- les adresses IP des interfaces
- le serveur DHCP (déjà configuré sur le routeur Cheseaux)

La meilleure façon de faire ceci est d'écrire toutes les commandes dans un fichier texte, puis de copier ces commandes dans le terminal du routeur.

Composer le fichier de configuration de chacun des routeurs

- Utiliser un éditeur de texte de votre choix (par exemple notepad sur Windows ou TextEdit sur Mac, VIM pour les courageux).
- Pour chacun des 4 routeurs, créer le fichier de configuration selon le modèle :

```
! ----------- Hostname -----------
hostname Cheseaux

! ----------- Interface e0/0 -----------

interface Ethernet0/0
  no shutdown
  ip address 10.1.1.1 255.255.255.0
exit

! ----------- autres interfaces -----------
! similaire a l'interface e0/0
! ...

! ----------- DHCP sous-reseau 1 -----------
ip dhcp pool cheseaux_sr1
 network 10.1.1.0 255.255.255.0
 default-router 10.1.1.1
exit

! ----------- DHCP sous-reseau 2 -----------
! Subnetwork 2, similaire au sous-reseau 1
! ...
```

Toutes les lignes qui commencent par ' !' sont des commentaires.

- Il faut évidemment adapter ce modèle au routeur en question. Par exemple, le routeur « HEIG » n'a pas besoin de configuration DHCP, le routeur Cheseaux a beaucoup d'interfaces.
- Il faut aussi faire attention aux masques de sous-réseaux (/24 et /30).

Appliquer la configuration aux routeurs

Une astuce que vous facilitera votre vie avec Linux, Cisco et les consoles :

- Pour copier un texte de la console, il suffit simplement de le sélectionner. Le texte est automatiquement copié.
- Pour coller dans la console, utiliser le bouton droit de la souris.

Note sur la console virtuelle Guacamole
Guacamole est l'application web en HTML5 utilisée par EVE-NG pour se connecter aux consoles des nœuds. Si vous avez des problèmes pour copier/coller du texte dans vos consoles, le raccourci «CTRL+ALT+SHIFT» ouvre (et ferme) le menu Guacamole. Ce menu met, entre autres, à disposition un presse-papier virtuel. Vous pouvez y coller du texte, qui sera alors disponible sur la console du nœud grâce à un clic droit de la souris. De la même manière, si vous sélectionner du texte dans votre console, il est automatiquement copié dans le presse-papier virtuel.

Pour appliquer la configuration à un routeur :

- Démarrer le routeur dans EVE-NG.

- Répondre « no » à la question de démarrage du dialogue de configuration.
- Utiliser les commandes `enable` et `configure terminal` pour entre en mode configuration.
- Copier-coller des commandes depuis votre fichier dans la console du routeur. Pour coller dans la console, utiliser le bouton droit de votre souris, comme dans un terminal Linux.
- Observer les messages dans la console pour détecter d'éventuelles erreurs.

Si une erreur s'est produite :

- Corriger l'erreur dans votre fichier.
- Copier de nouveau le fichier dans la console.

Contrôler la configuration

Vous pouvez afficher et contrôler la configuration avec la commande `show run` en mode « enable ».

Correction d'une erreur isolée

Il arrive de saisir une commande qui a une syntaxe correcte, mais avec une valeur erronée. Vous avez par exemple utilisé les commandes suivantes :

```
interface Ethernet0/0
no shutdown
ip address 100.1.1.1 255.255.255.0
exit
```

Donc l'adresse IP est fausse.

Sur Cisco, vous pouvez annuler n'importe quelle commande en mettant « no » devant la commande originale. Pour corriger l'erreur, utiliser les commandes :

```
interface Ethernet0/0
no shutdown
no ip address 100.1.1.1 255.255.255.0
ip address 10.1.1.1 255.255.255.0
exit
```

Effacer la configuration complète

Si votre configuration contient plusieurs erreurs, il est plus facile d'effacer la configuration complète, au lieu d'annuler les commandes individuelles.

Pour ceci, utiliser les commandes :

```
enable
erase nvram:
reload
```

La commande `erase nvram:` (attention aux deux points à la fin !) efface la mémoire flash, qui est comme le disque dur du routeur. Strictement dit, elle n'est nécessaire que si vous avez déjà sauvegardé la configuration (voir point suivant).

La deuxième commande `reload` redémarre le routeur.

Sauvegarder la configuration

A la fin, quand votre configuration est correcte :

- Dans la console du routeur, entrer en mode « enable ».
- Copier la configuration actuelle dans la NVRAM (le 'disque dur') du routeur avec la commande « copy run start ».

Ainsi la configuration sera persistée et vous pouvez éteindre le routeur sans perdre la configuration.

Test de la configuration des routeurs

Après avoir configuré les 4 routeurs, nous devons tester :

- Si les interfaces des routeurs sont correctement configurées
- Si le DHCP fonctionne.

Pour ceci :

- télécharger les document Word « Checklist tests.docx » de Cyberlearn,
- le remplir.

Pour faire des pings depuis un routeur, activer le mode « enable », puis utiliser la commande `ping <adresse_ip>`.

Tous les pings de la checklist (sauf le firewall, à configurer plus tard) doivent fonctionner. Si ce n'est pas le cas, il faudra vérifier la configuration des routeurs et du firewall.

Objectif 4 : Configuration des interfaces du firewall

L'objectif de cette partie de configurer les adresses IP de manière statique sur les deux interfaces du firewall.

L'objectif est atteint si vous arrivez à effectuer des pings depuis le firewall sur le routeur HEIG et le routeur Cheseaux.

Le firewall n'est rien d'autre qu'une machine Linux. Nous avons déjà appris à configurer une adresse IP sur Linux avec la commande `ip address`. Mais lorsque la machine est redémarrée, cette configuration serait effacée.

Nous devons donc modifier des fichiers de la machine Linux pour rendre la configuration permanente.

Dans Debian, la configuration des interfaces se fait à l'aide du fichier `/etc/network/interfaces`.

Remarque importante : EVE-NG indique e0 et e1 comme noms des interfaces de Firewall_int. Pour Linux, les vrais noms sont ens3 (=e0) et ens4 (=e1).

Pour configurer les deux interfaces ens3 et ens4 :

- Se connecter à la console du Firewall_int.
- Lire la page man du fichier interfaces (commande `man interfaces`).
- Utiliser un éditeur de texte comme nano pour éditer ce fichier. Par exemple : `sudo nano /etc/network/interfaces`
  Sauvegarder avec Ctrl-o et quitter nano avec Ctrl-x.
- Redémarrer la machine avec sudo reboot.
- Vérifier la bonne configuration avec `ip address`.

Si `ip address` montre qu'une interface manque, vous pouvez essayer de générer un message d'erreur avec les deux commandes :

```
sudo ifdown --all
sudo ifup --all
```

Dans ce cas, modifiez le fichier /etc/network/interfaces pour corriger l'erreur et redémarrez la machine.

 Puis complétez la checklist des tests avec les pings depuis le firewall et remplissez le formulaire Cyberlearn.